

Portfólio - Criando uma Base de Dados para um Sistema de Faculdade

1. Projeto

Os proprietários de uma faculdade precisam de um sistema que viabilize o armazenamento de informações sobre seus alunos, cursos, matérias e professores para que seja possível realizar controles básicos como montar turmas e realizar o armazenamento de notas dos alunos.

Com base no que foi apresentado acima, o aluno deve criar um banco de dados que ofereça suporte para que um sistema possa armazenar informações que atendam a necessidade do cliente.

Para facilitar o desenvolvimento do projeto, identifique respostas para as seguintes questões:

- Quais são as principais necessidades dos clientes?
 - Quais informações precisam ser armazenadas?
 - Quais os dados precisam ser guardados?
 - O que será feito com os dados posteriormente?
- Quais tabelas precisam ser criadas para que todas as informações sejam armazenadas?
- Quais atributos cada tabela deve ter?
- Qual o tipo de dados de cada atributo definido?
- Quais são os relacionamentos a serem criados entre as tabelas?

2. Objetivos

3.1 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (PLANO DE APRENDIZAGEM):

- Análise de requisitos
- Modelagem conceitual
- Modelagem lógica
- Modelagem física

3. Tabelas e Relacionamentos

Tabelas principais:

1. Aluno
2. Curso
3. Matéria
4. Professor
5. Matrícula
6. Nota

Relacionamentos:

- Aluno se inscreve em Matrícula (1:N)
- Matrícula pertence a um Curso (N:1)
- Matéria pertence a um Curso (N:1)
- Professor leciona uma ou mais Matérias (1:N)
- Aluno recebe uma ou mais Notas (1:N)

Atributos das tabelas:

- Aluno: ID_aluno, nome, CPF, data_nascimento, endereço, telefone
- Curso: ID_curso, nome, duração
- Matéria: ID_materia, nome, ID_curso
- Professor: ID_professor, nome, CPF, área_ensino
- Matrícula: ID_matricula, ID_aluno, ID_curso
- Nota: ID_nota, ID_matricula, valor, data

Tipos de dados definidos:

- ID: INTEGER (auto_increment)

- Nome: VARCHAR(100)
- CPF: VARCHAR(14)
- Data: DATE
- Valor: DECIMAL(5,2)

4. Modelo Conceitual

Entidades principais:

1. Aluno
2. Curso
3. Matéria
4. Professor
5. Matrícula
6. Nota

Relacionamentos:

- Aluno se inscreve em Matrícula (1:N)
- Matrícula pertence a um Curso (N:1)
- Matéria pertence a um Curso (N:1)
- Professor leciona uma ou mais Matérias (1:N)
- Aluno recebe uma ou mais Notas (1:N)

5. Modelo Lógico

Tabelas e comandos SQL:

1. tbl_alunos

```
CREATE TABLE tbl_alunos (  
    ID_aluno INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100),  
    CPF VARCHAR(14) UNIQUE,  
    data_nascimento DATE,  
    endereco VARCHAR(255),  
    telefone VARCHAR(15)  
);
```

2. tbl_cursos

```
CREATE TABLE tbl_cursos (  
    ID_curso INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100),  
    duracao INT  
);
```

3. tbl_materias

```
CREATE TABLE tbl_materias (  
    ID_materia INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100),  
    ID_curso INT,  
    FOREIGN KEY (ID_curso) REFERENCES tbl_cursos(ID_curso)  
);
```

4. tbl_professores

```
CREATE TABLE tbl_professores (  
    ID_professor INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
nome VARCHAR(100),  
CPF VARCHAR(14) UNIQUE,  
area_ensino VARCHAR(50)  
);
```

5. tbl_matriculas

```
CREATE TABLE tbl_matriculas (  
    ID_matricula INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    ID_aluno INT,  
    ID_curso INT,  
    FOREIGN KEY (ID_aluno) REFERENCES tbl_alunos(ID_aluno),  
    FOREIGN KEY (ID_curso) REFERENCES tbl_cursos(ID_curso)  
);
```

6. tbl_notas

```
CREATE TABLE tbl_notas (  
    ID_nota INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    ID_matricula INT,  
    valor DECIMAL(5, 2),  
    data DATE,  
    FOREIGN KEY (ID_matricula) REFERENCES tbl_matriculas(ID_matricula)  
);
```

6. Modelo Físico (Código SQL)

O código SQL foi preparado para criar as tabelas mencionadas acima. A relação entre as tabelas foi bem definida através das chaves estrangeiras e suas respectivas

chaves primárias.

7. Autoavaliação

Se eu fosse a pessoa que usaria este sistema, a base de dados estaria adequada para meu uso?

Sim, a base de dados está bem estruturada para atender a todas as necessidades de armazenamento de informações sobre alunos, cursos, matérias e professores. A relação entre as tabelas é bem definida e permite um controle eficiente de turmas e notas.